

Sección 5

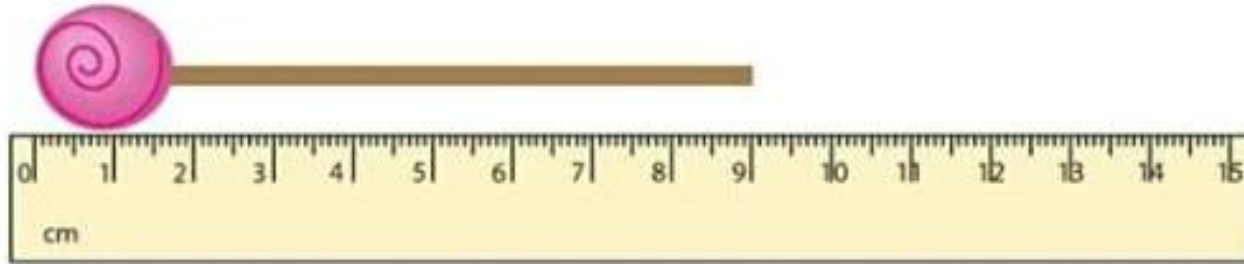
“Medidas en la
geometría”



Elementos de la Geometría

Medidas en la geometría

Medir: el acto de comparar un objeto con un patrón



Una medida requiere un patrón (estándar y reproducible) y un sistema de unidades

Medida de longitud.

- ❖ Distancia de un segmento.
- ❖ Patrón. Antes: distancia de una varilla metálica; ahora: distancia recorrida por la luz en fracción de tiempo.

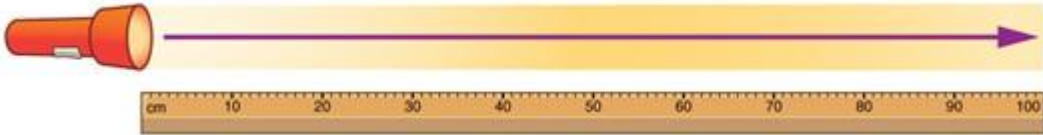
Medida angular.

- ❖ Distancia de un segmento circular.
- ❖ Patrón. No definido; se deduce desde medidas en el círculo.
- ❖ Sistema sexagesimal (división de la vuelta en 360 partes iguales).

Medidas en la geometría

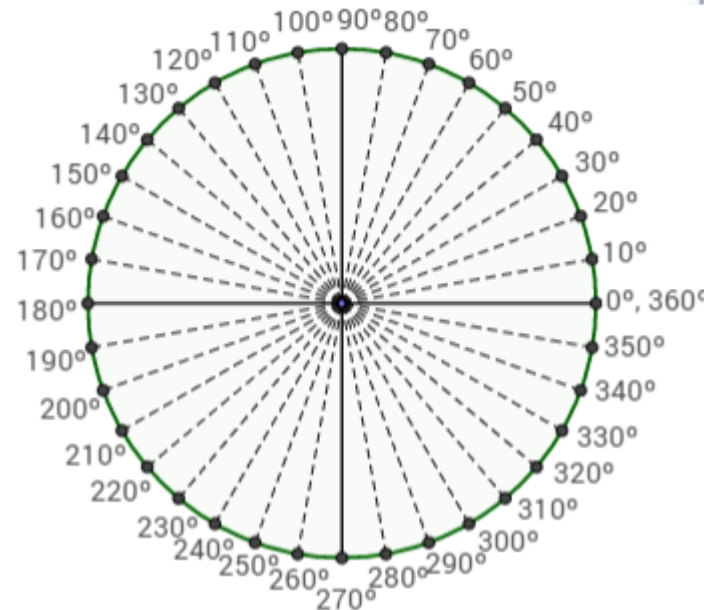
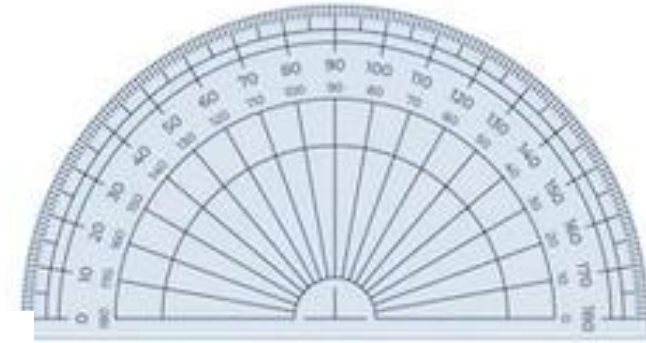
Medida de longitud.

❖ Da origen al Sistema internacional de unidades (SI).



Medida angular.

❖ Da origen a la unidad más conocida: el grado ($^{\circ}$).



Medidas en la geometría

Medida de longitud.

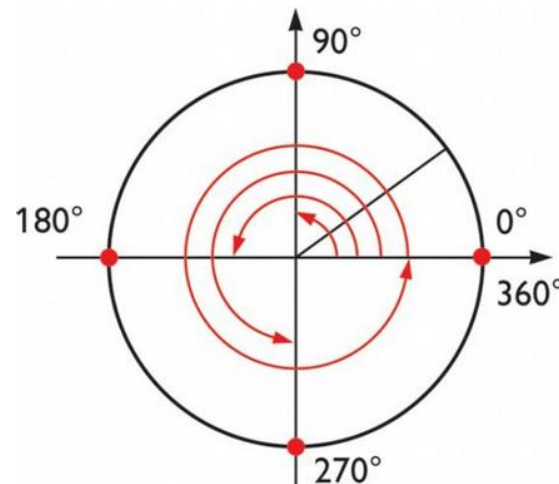
- ❖ Unidad en el sistema internacional: el metro (m).
- ❖ Múltiplos (objetos grandes): kilómetro (km).
- ❖ Submúltiplos (objetos pequeños): centímetro (cm), milímetro (mm).

EQUIVALENCIAS

$$\begin{aligned}1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\1 \text{ cm} &= 10 \text{ mm} \\1 \text{ km} &= 1000 \text{ m}\end{aligned}$$

Medida angular.

- ❖ Unidad en el sistema sexagesimal: el grado ($^{\circ}$).
- ❖ Múltiplos (objetos grandes): el grado ($^{\circ}$).
- ❖ Submúltiplos (objetos pequeños): minuto de arco ($'$), segundo de arco ($''$)



$$\begin{aligned}1^{\circ} &= 60' \\1' &= 60''\end{aligned}$$